

Informe de indicadores de telemetría - Muevelo

Elaborado por: Analítica Simón Movilidad
Ubicación: Colombia - Bogotá, D.C.
Fecha: 9 de julio de 2026

Índice

1. Objetivo general	2
2. Variables mapeadas	2
3. Objetivo de seguridad	4
3.1. Proporción de eventos inseguros por vehículo (PR_{EVi})	4
3.2. Índice de siniestralidad (I_{si})	4
4. Objetivo de productividad	4
4.1. Horas de operación del vehículo	4
4.2. Ratio tiempo en ralentí	5
5. Objetivo de disponibilidad operativa	5
5.1. Disponibilidad de flota	5
5.2. Tiempo medio de inactividad	6
6. Objetivo de costos	6
6.1. Rendimiento de combustible	6

1. Objetivo general

El presente documento tiene como objetivo describir la construcción y definición de siete indicadores estratégicos enmarcados dentro de la iniciativa **Muévelo**, los cuales están alineados con cuatro objetivos fundamentales de gestión: **Seguridad, Productividad, Disponibilidad y Costos**.

Estos indicadores han sido diseñados a partir de los diferentes eventos de telemetría capturados por los dispositivos de monitoreo, permitiendo transformar grandes volúmenes de datos operativos en información clara, accionable y de alto valor para los clientes.

2. Variables mapeadas

Del consolidado de indicadores se abstrae el siguiente listado de variables que son necesarias y/o requeridas para poder realizar los cálculos previamente relacionados. Para ello es necesario primero definir aquellas que sean un consolidado o agrupamiento de otras subvariables:

- Eventos inseguros (**EV_i**): corresponde a todos los eventos que sugieren algún incidente potencial dentro de un intervalo de tiempo desde t_1 hasta t_2 .

$$\mathbf{EV}_i(\vec{t}) = \left(\sum_{m=1}^{n_{fb}} EV_{fb,m} + \sum_{m=1}^{n_{sp}} EV_{sp,m} + \sum_{m=1}^{n_{ab}} EV_{ab,m} + \sum_{m=1}^{n_{cc}} EV_{cc,m} \right) \cdot W(\vec{t})$$

$$\text{y } W(\vec{t}) = \Theta(t - t_1) - \Theta(t - t_2)$$

Aquí, **EV** representa los eventos individuales del vehículo categorizados como: frenadas bruscas (*fb*), excesos de velocidad (*sp*), aceleraciones bruscas (*ab*) y curvas cerradas (*cc*). La función $W(\vec{t})$ restringe el conteo al periodo evaluado. Su valor de entrada es un vector $\vec{t} = [t_1, t_2, t]^T$ que define las condiciones del intervalo cronológico; en este, t_1 y t_2 corresponden a los límites de inicio y fin del análisis, mientras que t representa la variable continua del tiempo en la cual ocurren o se evalúan los eventos a través de la función escalón de Heaviside (Θ).

- Total eventos vehículo (**EV_{vh}**): Corresponde a la totalidad de eventos recibidos del vehículo en el segmento de tiempo t_1 hasta t_2 .

$$\mathbf{EV}_{vh}(\vec{t}) = \sum_j^{N_1} \sum_k^{N_2} EV_{k,j} \cdot W(\vec{t})$$

Dónde j es el número de eventos y k la clase de evento.

- Total de choques (**TC**): Corresponde a la suma total de choques o de siniestralidad por choque a un vehículo en un instante de tiempo t_1 hasta t_2 .
- Total de vehículos (**TV_{vh}**): corresponde a la suma total de vehículos que están reportando en la plataforma en un instante de tiempo t_1 hasta t_2 .

- Tiempo total operativo ($T\tau$): Suma total del tiempo en el que el vehículo ha estado en movimiento en un instante de tiempo t_1 hasta t_2 .
- Vehículos en taller (vh_{ta}): corresponde al número de vehículos que se encuentran en el taller de algún concesionario en un instante de tiempo t_1 hasta t_2 .
- Vehículos siniestrados (vh_{si}): corresponde al número que reportan algún tipo de siniestro que le afecte directamente la operación técnica y conductual tanto al vehículo como al conductor en un instante de tiempo t_1 hasta t_2 .
- Vehículos sin reporte (vh_{sr}): corresponde al número de vehículos que tienen más de 3 días o 72 horas sin evento nuevo dentro de la base de datos, este tipo de evento, no contempla aquellos vehículos que estén recientemente desinstalados o en proceso de desinstalación de servicio en un instante de tiempo t_1 hasta t_2 .
- Vehículos flota (vh_{fl}): corresponde al número de vehículos en la flota en un instante de tiempo t_1 hasta t_2 .

Todos estos números de vehículos son dependientes del tiempo, ya que es la suma de los vehículos con su respectiva característica (flota, sin reporte, taller, siniestrados) dentro de un rango de tiempo definido. Este tiempo es representado por la función $W(\vec{t})$.

Tabla 1: Mapeo de variables y disponibilidad en Base de Datos.

Variable	Estatus BD		Observación
	Simón Movilidad	Traccar BD	
Frenadas bruscas	✓	✓	
Aceleraciones bruscas	✓	✓	
Curva cerrada	✓	✓	
Exceso de velocidad	✓	✓	Variable calculada
Vehículos en taller	○	○	Dependiente de externos
Vehículos siniestrados	○	○	Dependiente de externos
Eventos choque	×	×	No registrados en BD
Consumo combustible	△	✓	Para Simón no aplica a toda la flota

3. Objetivo de seguridad

El objetivo de Seguridad busca promover y monitorear prácticas de conducción seguras mediante el análisis de eventos de telemetría asociados al comportamiento del conductor y la operación del vehículo. A través de estos indicadores se busca identificar conductas de riesgo, prevenir incidentes, reducir la probabilidad de accidentes y fomentar hábitos de conducción responsables que contribuyan a la protección de las personas, los activos y la continuidad de la operación.

3.1. Proporción de eventos inseguros por vehículo (PR_{EVi})

Este indicador mide la participación de eventos de conducción catalogados como inseguros al total de eventos registrados por la telemetría. Su objetivo es identificar el nivel de exposición al riesgo asociado al comportamiento de conducción del vehículo.

$$Pr_{EVi}(\vec{t}) = 100 \times \frac{EV_i(\vec{t})}{EV_{vh}(\vec{t})}$$

Un valor alto del indicador refleja una mayor frecuencia de comportamientos de riesgo dentro de la operación, mientras que un valor bajo indica mejores prácticas de conducción y una menor exposición a incidentes.

3.2. Índice de siniestralidad (I_{si})

Este indicador mide la frecuencia de accidentes o choques reportados dentro de la flota en relación con el total de vehículos monitoreados.

$$I_{si}(\vec{t}) = 100 \times \frac{T_c}{T_{vh}} \cdot W(\vec{t})$$

Un valor alto sugiere una mayor incidencia de accidentes dentro de la operación, mientras que valores bajos reflejan una gestión más efectiva de los riesgos asociados a la operación y al uso de los vehículos.

4. Objetivo de productividad

El objetivo de Productividad busca medir el nivel de utilización de los vehículos durante la operación, permitiendo identificar oportunidades para optimizar el uso de los activos, mejorar la eficiencia operativa y maximizar el tiempo efectivo de trabajo. Los indicadores asociados a este objetivo permiten evaluar tanto el tiempo de operación de los vehículos como las posibles ineficiencias derivadas de periodos prolongados de ralentí.

4.1. Horas de operación del vehículo

Este indicador mide la cantidad total de horas que un vehículo permaneció con el motor encendido durante el periodo analizado. Su propósito es cuantificar el nivel de utilización del activo dentro de la operación en un periodo de tiempo.

$$\text{Horas_Operación}(\vec{t}) = \sum_{i=1}^n \text{horas_motor_encendido}_i \cdot W(\vec{t}_i)$$

Un valor más alto indica una mayor utilización del vehículo. Este indicador debe analizarse en conjunto con otras métricas operativas para determinar si el tiempo de uso está generando productividad efectiva.

4.2. Ratio tiempo en ralentí

Este indicador mide el porcentaje del tiempo en que el vehículo permaneció encendido sin realizar actividad productiva, es decir, operando en ralentí. El principal objetivo es identificar para reducir consumos ineficientes de combustible y mejorar la eficiencia operativa

$$\text{Ralentí Ratio} = 100 \times \sum_{i=1}^n \frac{\text{tiempo en ralentí}_i}{\text{tiempo operativo}_i} \cdot W(\vec{t}_i)$$

Un valor más alto indica una mayor utilización del vehículo en operaciones que se encuentran asociadas a periodos improductivos, lo que puede generar mayores costos operativos y un uso ineficiente de los recursos.

5. Objetivo de disponibilidad operativa

El objetivo de Disponibilidad Operativa busca medir la capacidad de la flota para encontrarse activa y disponible para la operación durante el periodo analizado. A través de estos indicadores se evalúa el impacto de factores como mantenimientos, siniestros y fallas de comunicación en la continuidad operativa de los vehículos, permitiendo identificar oportunidades para maximizar la disponibilidad de los activos y garantizar una operación eficiente.

5.1. Disponibilidad de flota

Este indicador mide el porcentaje de vehículos que se encuentran disponibles para la operación respecto al total de la flota. Considera como vehículos no disponibles aquellos que se encuentren en taller, involucrados en siniestros o que presenten ausencia de reportes por parte de los dispositivos de telemetría

$$\text{Flota activa}(\vec{t}) = 100 \times \frac{vh_{fl}(\vec{t}) - (vh_{ta}(\vec{t}) + vh_{si}(\vec{t}) + vh_{sr}(\vec{t}))}{vh_{fl}(\vec{t})}$$

Un valor alto indica que la mayoría de los vehículos están listos para operar, mientras que un valor bajo evidencia afectaciones en la continuidad operativa de la flota y posibles oportunidades de mejora en la gestión de mantenimiento.

5.2. Tiempo medio de inactividad

Este indicador mide la proporción de tiempo en que los vehículos permanecen sin genera información de telemetría respecto al tiempo total esperado de la operación de la flota. Su objetivo es identificar interrupciones en la comunicación o periodos de inactividad que puedan afectar la visibilidad de la operación

$$\bar{t}_{inactividad} = 100 \times \sum_j^N \frac{\text{horas vh sin reporte}}{\text{horas operativas flota}} \cdot W(\vec{t}_j)$$

Un valor elevado indica una mayor proporción de tiempo sin información disponible de los vehículos, lo que puede afectar el monitoreo y control del vehículo.

6. Objetivo de costos

El objetivo de costos busca medir la eficiencia en el uso de los recursos asociados a la operación de la flota, permitiendo identificar oportunidades de optimización y reducción de gastos operativos. A través de este indicativo se evalúa el desempeño de los vehículos en términos de consumo y utilización.

6.1. Rendimiento de combustible

Este indicador mide la eficiencia del consumo de combustible de los vehículos, relacionado a la distancia recorrida con la cantidad de combustible consumido durante el periodo analizado. Su principal objetivo es evaluar el desempeño operativo de la flota y detectar posibles oportunidades de mejora en los hábitos de conducción.

$$\text{rendimiento combustible} = \sum_i^N \frac{\text{km recorridos}}{\text{consumo de combustible}} \cdot W(\vec{t}_i)$$

Un valor alto indica una mayor eficiencia en el consumo de combustible, ya que el vehículo recorre una mayor distancia por cada galón consumido.